



Pemrograman WEB

The Complete 2023

Web Development Bootcamp

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Kreatif (FTIIK)

UNIVERSITAS METAMEDIA



UNIVERSITAS METAMEDIA



Dahulu STMIK Indonesia

JALAN KHATIB SULAIMAN DALAM NO.1 PADANG

Dasar-Dasar HTML

1. Apa itu HTML

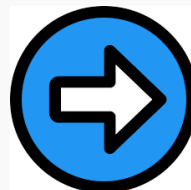
HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web.

HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan konten di browser



2. Struktur Dasar HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Belajar HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Halo, Selamat Datang di HTML!</h1>
  <p>Ini adalah contoh dasar HTML.</p>
</body>
</html>
```



Belajar HTML ×

← → ↺ http://127.0.0.1:3000/halo1.html

Halo, Selamat Datang di HTML!

Ini adalah contoh dasar HTML.

2. Struktur Dasar HTML

- **Penjelasan:**

<!DOCTYPE html> → Menentukan bahwa ini adalah dokumen HTML5.

<html lang="id"> → Membungkus seluruh isi dokumen HTML.

<head> → Bagian kepala yang berisi metadata seperti judul halaman (<title>).

<body> → Berisi semua konten yang akan ditampilkan di browser.

3. Elemen-Elemen Dasar HTML

- HTML terdiri dari berbagai elemen yang digunakan untuk menyusun halaman web. Berikut beberapa elemen dasar:

a. Heading (Judul)

HTML memiliki 6 tingkat heading, dari `<h1>` hingga `<h6>`.

html

```
<h1>Heading 1</h1>
```

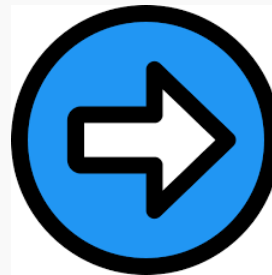
```
<h2>Heading 2</h2>
```

```
<h3>Heading 3</h3>
```

```
<h4>Heading 4</h4>
```

```
<h5>Heading 5</h5>
```

```
<h6>Heading 6</h6>
```



Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

3. Elemen-Elemen Dasar HTML

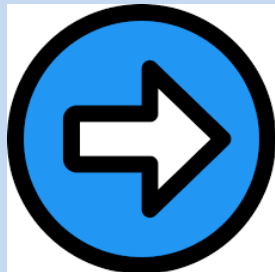
b. Paragraf dan Pemformatan Teks

```
<p>Ini adalah sebuah paragraf.</p>
```

```
<p><b>Teks tebal</b>, <i>teks miring</i>, dan <u>teks bergaris bawah</u>.</p>
```

```
<p><mark>Teks dengan highlight</mark>.</p>
```

```
<p><small>Teks kecil</small> dan <del>Teks dicoret</del>.</p>
```



Ini adalah sebuah paragraf.

Teks tebal, *teks miring*, dan teks bergaris bawah.

Teks dengan highlight.

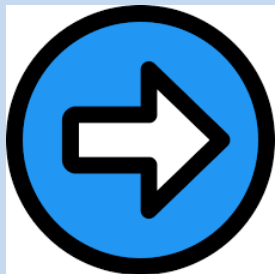
Teks kecil dan ~~Teks dicoret~~.

3. Elemen-Elemen Dasar HTML

c. Link (Tautan)

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">Kunjungi Google</a>
```

- `target="_blank"` → Membuka link di tab baru.



← → ↺ http://127.0.0.1:3000/link.html

[Kunjungi Google](#)

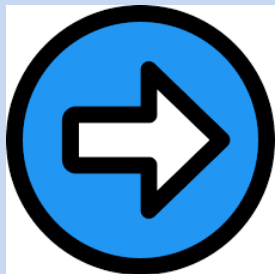
3. Elemen-Elemen Dasar HTML

d. Gambar

```
html  
  

```

- `alt` → Alternatif teks jika gambar gagal dimuat.



4. List (Daftar)

HTML mendukung daftar berurutan (ordered list) dan daftar tak berurutan (unordered list).

a. Ordered List (Daftar Berurutan)

```
<ol>
  <li>Universitas Metamedia</li>
  <li>Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Kreatif</li>
  <li>Program Studi Sistem Informasi</li>
  <li>Pemrograman Web
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
      <li>PHP</li>
    </ul>
  </li>
</ol>
```



Output

-
- ← → ↺ http://127.0.0.1:3000/gambar/ol.html
1. Universitas Metamedia
 2. Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Kreatif
 3. Program Studi Sistem Informasi
 4. Pemrograman Web
 - HTML
 - CSS
 - JavaScript
 - PHP

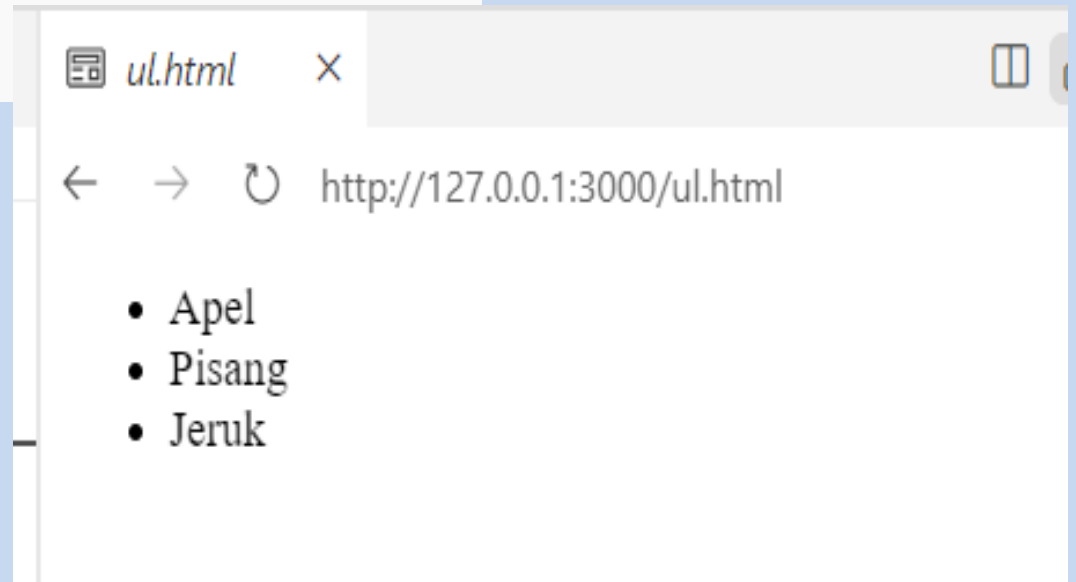
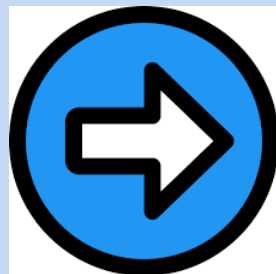
4. List (Daftar)

b. Unordered List (Daftar Tidak Berurutan)

html

```
<ul>
  <li>Apel</li>
  <li>Pisang</li>
  <li>Jeruk</li>
</ul>
```

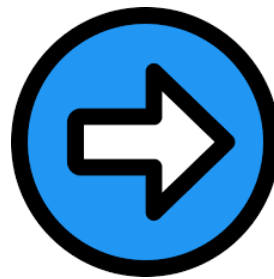
Output



5. Table

Tabel digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom.

```
<> table.html > table > tr
1  <table border="1">
2      <tr>
3          <th>Nama</th>
4          <th>Usia</th>
5      </tr>
6      <tr>
7          <td>Andi</td>
8          <td>25</td>
9      </tr>
10     <tr>
11         <td>Budi</td>
12         <td>30</td>
13     </tr>
14 </table>
```



- `<th>` → Header tabel.
- `<td>` → Data dalam tabel.
- `<tr>` → Baris tabel.

Output

← → ↻ http://127.0.0.1:3000/table.html

Nama	Usia
Andi	25
Budi	30

6. Form (Formulir HTML)

Digunakan untuk menerima input dari pengguna.

```
<> formulir.html > form
1  <h2>Formulir Pendaftaran</h2>
2  <form action="submit.php" method="POST">
3      <label for="nama">Nama:</label>
4      <input type="text" id="nama" name="nama" required> <br>
5
6      <label for="email">Email:</label>
7      <input type="email" id="email" name="email" required> <br>
8
9      <label for="pesan">Pesan:</label>
10     <textarea id="pesan" name="pesan"></textarea> <br>
11
12     <button type="submit">Kirim</button>
13 </form>
```

Output



← → ↻ http://127.0.0.1:3000/formulir.html

Formulir Pendaftaran

Nama:

Email:

Pesan:

7. Element Multimedia

HTML mendukung pemutaran video dan audio.

a. Menampilkan Video

```
video.html > video
1 <video controls width="400">
2   <source src="video/videolucu.mp4" type="video/mp4">
3   Browser Anda | mendukung tag video.
4 </video>
```

download resource di link ini:
<https://shorturl.at/o7Lsy>



Output



7. Element Multimedia

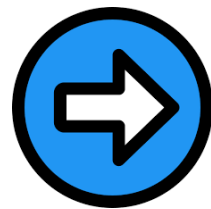
b. Menampilkan Audio

```
<body>
  <audio controls>
    <source src="audio/1-night-whispers.mp3" type="audio/mpeg">
    <h2>Browser Anda mendukung tag audio. </h2>

    <source src="audio/2-unnudan-endrum-311102.mp3" type="audio/mpeg">
  </audio>
</body>
```

Output

download resource di link ini:
<https://shorturl.at/o7Lsy>



← → ↺ http://127.0.0.1:3000/audio.html

▶ 0:00 / 0:24 ————— 🔊 ⋮

8. Tag Div dan Span

- `<div>` : Digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen dalam satu blok.
- `<span>` : Digunakan untuk mengelompokkan teks dalam satu baris.

```
<body>
  <div style="background-color: lightgray; padding: 10px;">
    <h2>Ini dalam div</h2>
    <p>Paragraf dalam div.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. In,
    nesciunt minus id rerum voluptate, officia consequuntur
    deleniti, eius repellat sint tempora esse praesentium corrupti
    odio nemo tenetur perspiciatis sequi quibusdam.</p>
  </div>
  <p>Ini adalah <span style="color: red;">teks dalam span</span>.</p>
</body>
```



Output

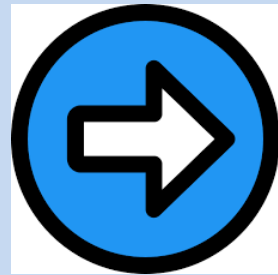


9. Komentar Dalam HTML

Komentar tidak akan ditampilkan di browser dan berguna untuk menandai kode.

```
10 <body>
11     <!-- Begini cara menulis komentar dalam HTML -->
12     <p>Begini cara menulis komentar dalam HTML</p>
13 </body>
14
```

Output



10. Meta Tag Untuk SEO

Meta Tag untuk SEO (Search Engine Optimization)

Meta tag adalah elemen dalam HTML `<head>` yang memberikan informasi tentang halaman web kepada browser dan mesin pencari seperti Google. Meta tag sangat penting untuk **SEO (Search Engine Optimization)** karena membantu meningkatkan visibilitas dan peringkat situs web di hasil pencarian.

HTML adalah fondasi utama dalam pengembangan web. Dengan memahami dasar-dasar seperti struktur dokumen, elemen teks, daftar, tabel, formulir, multimedia, dan SEO, Anda dapat mulai membangun halaman web yang sederhana namun fungsional.

1. Jenis-Jenis Meta Tag dalam SEO

1. Meta Description

Deskripsi singkat tentang isi halaman yang muncul di hasil pencarian Google.

- ✓ **Fungsi:** Meningkatkan kemungkinan pengguna mengklik halaman Anda.
- ✓ **Panjang Ideal:** 150–160 karakter.

✚ Penjelasan:

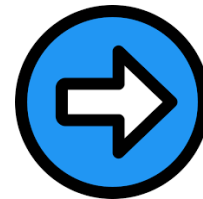
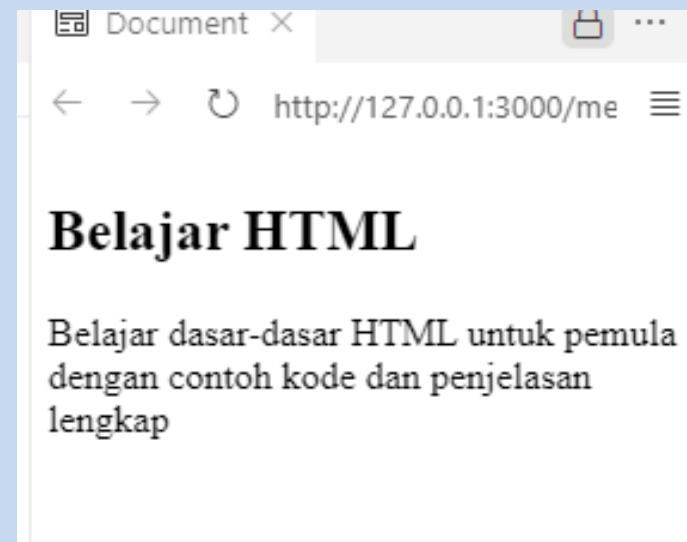
- Jika halaman muncul di Google, teks dalam meta description ini yang akan terlihat di hasil pencarian.

Contoh Meta Tag dalam SEO

<> metadescription.html > html > body > p

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width,
7      initial-scale=1.0">
8      <meta name="description" content="Belajar dasar-dasar HTML untuk
9      pemula dengan contoh kode dan penjelasan lengkap.">
10
11      <title>Document</title>
12  </head>
13
14  <body>
15      <h2>Belajar HTML</h2>
16      <p>
17          Belajar dasar-dasar HTML untuk pemula dengan contoh kode dan
18          penjelasan lengkap
19      </p>
20  </body>
21
22  </html>
```

Output



2. Meta Keywords (Tidak Lagi Dipakai untuk SEO Google)

Dulu, meta keywords digunakan untuk memberikan kata kunci yang relevan. Namun, Google sudah **tidak lagi** menggunakan meta keywords sebagai faktor SEO karena sering disalahgunakan (spam keyword).

Penjelasan:

- Dulu berguna untuk SEO, tetapi sekarang Google mengabaikannya.
- Bisa dipakai untuk keperluan internal atau mesin pencari selain Google.

2. Meta Keywords (Tidak Lagi Dipakai untuk SEO Google)

<> metakeyword.html > html > body > P

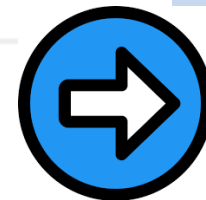
```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width,
7          initial-scale=1.0">
8      <meta name="keywords" content="HTML, CSS, Belajar HTML,
9          Tutorial HTML, Web Development">
10
11
12     <title>Meta Keyword</title>
13 </head>
14
15 <body>
16     <h2>Belajar HTML</h2>
17     <p>HTML, CSS, Belajar HTML, Tutorial HTML, Web
18     Development</p>
19
20 </body>
21
22 </html>
```

Output

← → ↺ http://127.0.0.1:3000/metakeyword.html

Belajar HTML

HTML, CSS, Belajar HTML, Tutorial HTML, Web Development



3. Meta Author (Penulis Halaman Web)

✓ Fungsi: Memberikan informasi tentang pembuat halaman web.

📌 Penjelasan:

- Berguna untuk menampilkan nama pembuat halaman web.
- Bisa meningkatkan kredibilitas jika digunakan dengan baik.

3. Meta Author (Penulis Halaman Web)

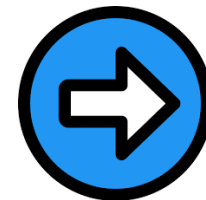
```
<> metaauthor.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <meta name="author" content="Muhammad Amrin Lubis">
8      <title>Document</title>
9  </head>
10
11 <body>
12     <h2>Belajar HTML</h2>
13     <P>Tulis nama penulis web: Muhammad Amrin Lubis</P>
14 </body>
15
16 </html>
```

Output

← → ↺ http://127.0.0.1:3000/metaauthor.html

Belajar HTML

Tulis nama penulis web: Muhammad Amrin Lubis



3. Meta Robots

✓ **Fungsi:** Mengontrol bagaimana mesin pencari merayapi dan mengindeks halaman.

✓ **Nilai yang bisa digunakan:**

- `index` → Izinkan halaman ini muncul di hasil pencarian.
- `noindex` → Jangan izinkan halaman ini muncul di pencarian.
- `follow` → Mesin pencari boleh mengikuti link di halaman ini.
- `nofollow` → Mesin pencari **tidak** boleh mengikuti link di halaman ini.

3. Meta Robots

Contoh (Mengizinkan halaman diindeks dan link diikuti oleh Google):

```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="robots" content="index, follow">
7   <title>Document</title>
8 </head>
```

Contoh (Mencegah halaman muncul di Google):

```
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
8   <title>Robots 2 </title>
9 </head>
```

3. Meta Robots



Penjelasan:

- Berguna untuk mencegah halaman admin atau halaman rahasia muncul di pencarian Google.
- Contoh kasus: **Halaman login atau halaman draft artikel** tidak perlu diindeks oleh mesin pencari.

5. Meta Viewport (Untuk Desain Responsif di Mobile)

✅ **Fungsi:** Memastikan halaman web tampil dengan baik di semua ukuran layar (mobile-friendly).

Contoh:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

📌 **Penjelasan:**

- Sangat penting dalam desain web modern agar tampilan menyesuaikan ukuran layar pengguna.
- Google memberikan **peringkat lebih tinggi** pada website yang mobile-friendly.

Contoh Penggunaan Meta Pada Web

◆ **Contoh 1: Meta Tag untuk Blog atau Artikel**

Digunakan pada website blog atau artikel yang ingin mendapatkan ranking tinggi di Google.

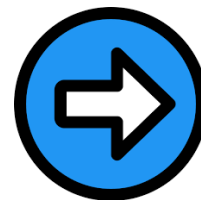
📌 **Kegunaan:**

- **Meta description** membuat blog lebih menarik di hasil pencarian.
- **Meta robots** memastikan halaman muncul di Google.

metatag.html > html > head > meta

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <meta name="description" content="Tutorial HTML lengkap untuk pemula dengan contoh nyata dan
      panduan kode.">
8      <meta name="keywords" content="HTML, belajar HTML, tutorial HTML, web development">
9      <meta name="author" content="Muhammad Amrin Lubis">
10     <meta name="robots" content="index, follow">
11     <title>Tutorial HTML untuk Pemula</title>
12 </head>
13
14 <body>
15     <h1>Belajar HTML dari Dasar</h1>
16 </body>
17
18 </html>
```

Output



← → ↺ http://127.0.0.1:3000/metatag.html

Belajar HTML dari Dasar

Contoh Penggunaan Meta Pada Web

◆ **Contoh 2: Meta Tag untuk Website Perusahaan atau Bisnis**

Digunakan untuk meningkatkan visibilitas website bisnis di mesin pencari.

📌 Kegunaan:

- **Meta description** membantu menarik pelanggan.
- **Meta robots** memastikan halaman ini diindeks oleh mesin pencari.
- **Meta Open Graph** (`og:title` , `og:description` , `og:image`) membuat halaman tampil lebih menarik saat dibagikan di Facebook.

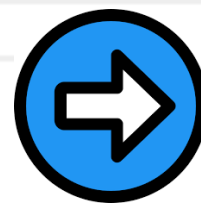
<> metatag2.html > html > body

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <meta name="description" content="Jasa pembuatan website profesional dengan desain
      modern dan SEO-friendly.">
8      <meta name="author" content="PT. Web Developer Indonesia">
9      <meta name="robots" content="index, follow">
10     <meta property="og:title" content="Jasa Pembuatan Website Profesional">
11     <meta property="og:description" content="Kami menyediakan layanan pembuatan website
      modern dengan harga terjangkau.">
12     <meta property="og:image" content="gambar/logo.png">
13     <title>Jasa Pembuatan Website</title>
14 </head>
15
16 <body>
17     <h1>Selamat Datang di PT. Web Developer Indonesia</h1>
18 </body>
19
20 </html>
```

Output

← → ↺ http://127.0.0.1:3000

**Selamat Datang
di PT. Web
Developer
Indonesia**



Contoh Penggunaan Meta Pada Web

Kegunaan:

- **Meta robots** `noindex, nofollow` → Mencegah halaman login muncul di Google.
- Berguna untuk meningkatkan keamanan situs web agar halaman sensitif tidak diindeks.

◆ Contoh 3: Meta Tag untuk Halaman Login (Tidak Muncul di Google)

Digunakan untuk mencegah halaman login muncul di pencarian Google.

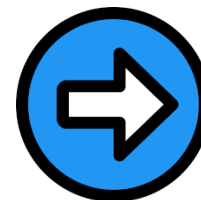
> metatag3.html > html > body > form > input

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
8      <title>Login - Website Kami</title>
9  </head>
10
11 <body>
12     <h1>Silakan Masuk</h1>
13     <form>
14         <input type="text" placeholder="Username"> <br>
15         <input type="password" placeholder="Password">
16         <button type="submit">Login</button>
17     </form>
18 </body>
19
20 </html>
```

Output

← → ↻ http://127.0.0.1:3000/metatag3.html

Silakan Masuk



Kesimpulan

- Meta tag sangat penting untuk SEO dan pengalaman pengguna.
- Gunakan meta description yang menarik agar lebih banyak orang mengklik halaman Anda di Google.
- Hindari meta keywords karena tidak lagi berpengaruh pada SEO.
- Gunakan meta robots dengan bijak untuk mengontrol halaman yang ingin diindeks atau tidak.
- Pastikan website Anda mobile-friendly dengan `meta viewport`.

Dengan memahami dan menerapkan meta tag dengan baik, website Anda bisa mendapatkan ranking lebih baik di Google dan memiliki tampilan yang optimal di berbagai perangkat. 🚀

Soal-1 Dasar-Dasar HTML

✦ Soal 1: Struktur Dasar HTML

Diberikan potongan kode berikut:

```
<html>
<head>
  <title>Belajar HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Selamat Datang</h1>
  <p>Ini adalah paragraf pertama saya.</p>
</body>
</html>
```

Pertanyaan:

Apa fungsi dari tag <title> dalam kode di atas?

Jika ingin menambahkan paragraf kedua, tag apa yang harus digunakan?

Ubah kode di atas agar menampilkan teks "Halo Dunia!" dengan tag heading terbesar.

Soal-2 Dasar-Dasar HTML

🚩 Soal 2: Elemen Teks dan List dalam HTML

Anda diminta membuat halaman web sederhana yang menampilkan daftar kegiatan harian menggunakan unordered list dan beberapa format teks.

Tugas:

1. Buat daftar kegiatan harian Anda dengan menggunakan `<ul>` dan `<li>`.
2. Tambahkan teks "Jadwal Harian" sebagai heading utama menggunakan tag heading yang sesuai.
3. Dalam salah satu daftar kegiatan, buat teks **tebal** dan teks *miring* menggunakan tag yang sesuai.

Output yang Diinginkan

Contoh Output yang Diharapkan:

markdown

Jadwal Harian

- Bangun pagi
- Sarapan (Harus ****sehat****)
- Bekerja (Jangan lupa **istirahat**)
- Olahraga

Soal-3 Dasar-Dasar HTML

Soal 2: List dan Link dalam HTML

Buatlah halaman HTML yang menampilkan:

- Daftar makanan favorit menggunakan unordered list (`<ul>`).
- Tautan menuju halaman eksternal **Google** dan halaman lokal **"about.html"**.

Soal-4 Dasar-Dasar HTML

Soal 2: List dan Link dalam HTML

Buatlah halaman HTML yang menampilkan:

- Daftar makanan favorit menggunakan unordered list (`<ul>`).
- Tautan menuju halaman eksternal **Google** dan halaman lokal **"about.html"**.

PATH

Konsep Path dalam HTML

Path adalah jalur yang digunakan untuk mengakses file seperti gambar, CSS, JavaScript, atau halaman lain dalam struktur folder website. Ada dua jenis path utama dalam HTML:

1. **Path Absolut** → Menunjukkan lokasi file secara lengkap di server atau internet.
 - Contoh: `https://example.com/images/logo.png`
2. **Path Relatif** → Menunjukkan lokasi file berdasarkan posisi file HTML yang sedang diakses.
 - Contoh: `images/logo.png` (file berada dalam folder "images" yang satu level dengan file HTML)



Struktur Folder

Struktur Folder

Misalkan kita punya struktur folder berikut:

```
bash
```

```
/pweb
```

```
|— /images
```

```
|   |— foto1.jpg
```

```
|   |— foto2.jpg
```

```
|— /docs
```

```
|   |— tentang.html
```

```
|— index.html
```

Struktur Folder

📌 Contoh 1: Path Relatif untuk Teks (Link Antar Halaman)

Jika kita ingin membuat link dari `index.html` ke `tentang.html` dalam folder `docs`, gunakan path relatif:

html

📄 Salin

✎ Edit

```
<a href="docs/tentang.html">Halaman Tentang</a>
```

♦ Penjelasan:

- `docs/tentang.html` berarti file `tentang.html` berada dalam folder `docs` yang masih dalam folder root `pweb`.

Struktur Folder

📌 Contoh 2: Path Relatif untuk Gambar

Jika kita ingin menampilkan gambar `foto1.jpg` yang ada dalam folder `images`, gunakan path berikut dalam `index.html`:

html

Salin

Edit

```

```

◆ Penjelasan:

- `images/foto1.jpg` berarti file `foto1.jpg` ada dalam folder `images`, yang masih dalam folder root pweb.



Struktur Folder

Kesimpulan:

- Path relatif digunakan jika file berada dalam struktur folder proyek yang sama.
- Path absolut digunakan jika file berasal dari URL lain atau lokasi yang tidak berubah.
- Pastikan struktur folder benar agar path tidak error. 

Soal Latihan-1 Struktur Folder

Soal 3: Path Relatif untuk Navigasi Antar Halaman dan Gambar

Diketahui struktur folder berikut:

```
bash
```

```
/pweb
```

```
|— /assets
```

```
|   |— /img
```

```
|   |   |— banner.jpg
```

```
|— /pages
```

```
|   |— tentang.html
```

```
|   |— kontak.html
```

```
|— index.html
```


Soal Latihan-1 Struktur Folder

Pertanyaan:

1. Buat kode HTML di `index.html` yang:
 - Menampilkan gambar `banner.jpg` dari folder `/assets/img/`.
 - Membuat link menuju halaman `tentang.html` dan `kontak.html` dalam folder `/pages/`.
2. Jika `tentang.html` ingin menampilkan `banner.jpg`, tulis path relatif yang benar agar gambar tetap muncul.

Soal Latihan-2 Struktur Folder

Soal 4: Path dari Subfolder ke Root Folder

Diketahui struktur folder berikut:

```
bash
```

```
/pweb
|— /images
|   |— avatar.png
|— /users
|   |— /profile
|       |— user1.html
|— index.html
```

Pertanyaan:

1. Jika dalam `user1.html` ingin menampilkan gambar `avatar.png` dari folder `/images/`, tulis kode HTML yang benar dengan path relatif.
2. Jika ingin membuat link dari `user1.html` kembali ke `index.html`, bagaimana cara menuliskan path-nya?

Soal Latihan-3 Struktur Folder

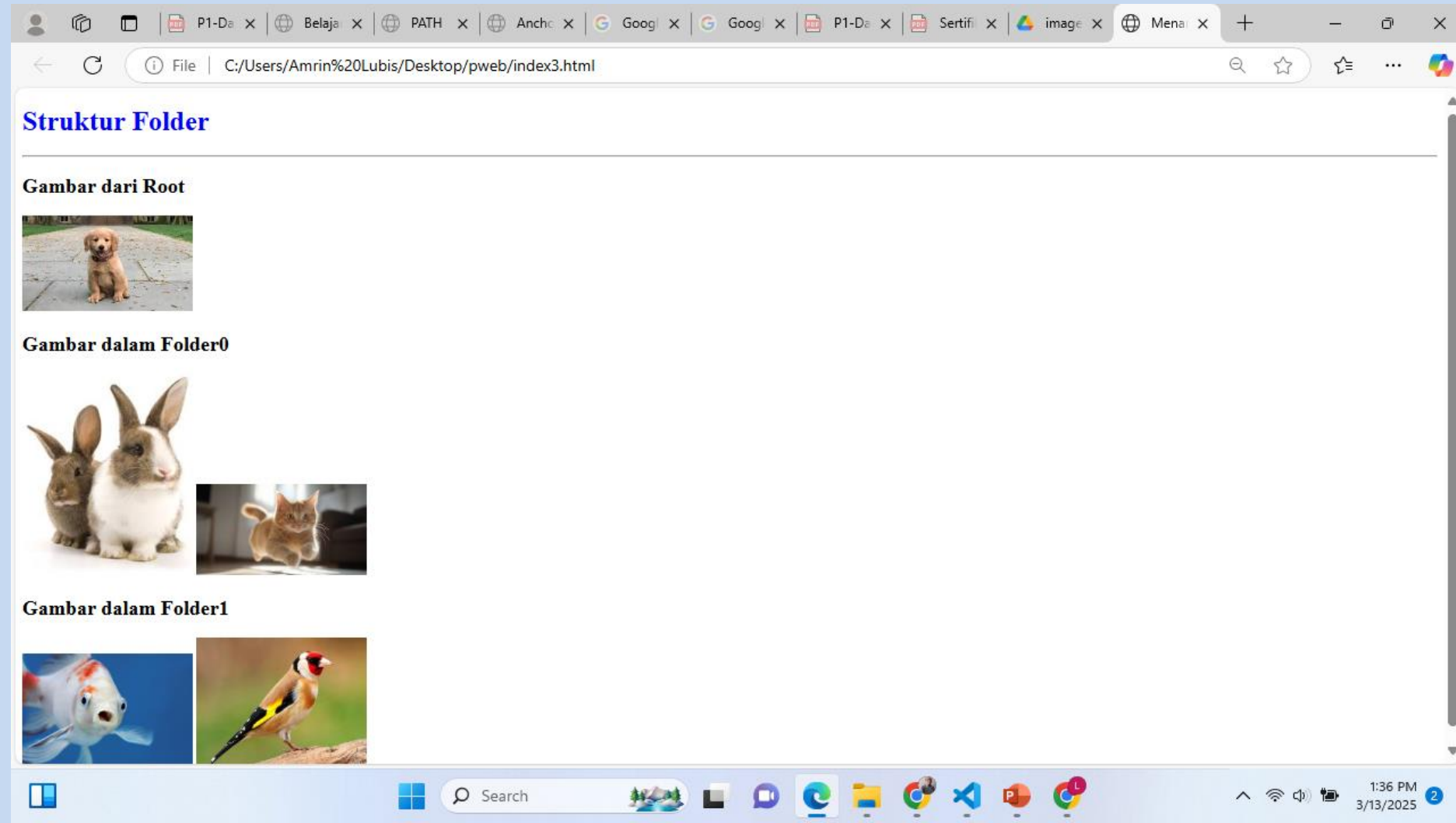
- Buat aplikasi dengan struktur folder folder di sebelah kanan download resource di link ini:

<https://shorturl.at/o7Lsy>

```
/ (root)
|-- folder0/
|   |-- folder3/
|   |   |-- cat.jpg
|   |-- rabbit.jpg
|
|-- folder1/
|   |-- folder2/
|   |   |-- bird.jpg
|   |-- fish.jpg
|
|-- dog.jpg
```

Soal Latihan-3 Struktur Folder

- Output soal Latihan-3



Sekian

Terima
Kasih

Terima
Kasih